INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

PEMBAHASAN

Try Out Paket Khusus Operasi 1

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat

1. Titik temu antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal pada peta disebut...

A. Legenda

B. Koordinat

C. Kontur

D. Triangulasi

E. Azimuth

Pembahasan:

Titik Koordinat adalah titik temu antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat

2. Arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas disebut sebagai arah utara...

A. Sebenarnya

B. Peta

C. Magnetik

D. Kutub

E. Grid

Pembahasan:
Arah utara magnetik/medan magnetik bumi adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat

3. Sudut balik dari suatu arah disebut juga dengan istilah...

A. Intersection

B. Resection

C. Back Azimuth

D. Azimuth peta

E. Ikhtilap

Pembahasan:

Back azimuth adalah sudut balik dari suatu arah, dimana nilai sudutnya digunakan untuk mengecek kelurusan jalur perjalanan.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat

4. Garis yang berkelok-kelok dan tertutup serta menghubungkan titik-titik yang sama tingginya diukur dari permukaan laut disebut...

A. Garis lintang

B. Garis bujur

C. Garis ketinggian (kontur)

D. Garis meredian

E. Garis ikhtilap

Pembahasan:

Garis ketinggian adalah garis yang berkelok-kelok dan tertutup serta merupakan rangkaian titik-titik yang sama tingginya diukur dari permukaan laut.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat

5. Berdasarkan sifat garis ketinggian pada peta topografi, manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai bentuk medan?

A. Garis ketinggian untuk daerah terjal akan saling berjauhan.

B. Garis ketinggian yang menjorok keluar dari puncak menunjukkan lembah.

C. Garis ketinggian yang menjorok ke dalam/mendekat ke puncak dan berbentuk seperti huruf V adalah lembah.

D. Garis ketinggian dapat saling berpotongan di tebing curam.

E. Garis ketinggian yang lebih tinggi selalu mengelilingi garis yang lebih rendah.

Pembahasan:

Garis ketinggian yang menjorok ke dalam/mendekat ke puncak dan berbentuk seperti V adalah lembah, sedangkan menjorok keluar merupakan punggungan.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat & Koordinat

6.Dalam teknik intersection, prinsip utama yang membedakannya dengan resection adalah...

A. Menggunakan sudut balik (back azimuth) secara mutlak.

B. Dilakukan secara langsung tanpa menggunakan sudut balik (back azimuth), melainkan memplot hasil bidikan langsung dari dua point acuan berbeda terhadap objek di depan.

C. Memerlukan minimal tiga buah titik acuan triangulasi primer.

D. Hanya dapat dilakukan di daerah terbuka tanpa kontur.

E. Titik pengamat harus bergerak dinamis mengikuti objek yang dilaporkan.

Pembahasan:

Intersection adalah cara menentukan kedudukan obyek lain di depan kita secara langsung tanpa menggunakan back azimuth, melainkan memplot langsung dari dua point acuan.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat & Koordinat

7. Apa keunggulan utama dari sistem penomoran grid ESAR (Angka – Kata – Angka Rangkaian, misal: 5 Compass 50) bagi Operation Leader (OL) di posko?

A. Memberikan kepastian jumlah logistik makanan yang dibawa tim.

B. Memberikan kesempatan konfirmasi akhir atas kesepahaman tugas, membantu memetakan kelebaran tim di peta posko (lebar kali jumlah), serta gambaran perkiraan POD.

C. Menentukan peringkat senioritas anggota tim pencari.

D. Menghitung secara otomatis koordinat GPS posko induk.

E. Menghilangkan kebutuhan komunikasi radio harian.

Pembahasan:

Format tersebut memberi kesempatan konfirmasi pemahaman, menggambarkan kelebaran tim di peta posko, dan memberikan gambaran POD.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Navigasi Darat & Koordinat

8. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan karakteristik penggunaan kompas di medan pegunungan berhutan dibandingkan medan datar?

A. Di daerah pegunungan dengan punggungan dan sungai, lebih cocok menggunakan kompas murni secara kaku tanpa panduan alam.

B. Di daerah pegunungan dengan punggungan dan sungai, lebih cocok menggunakan tanda-tanda medan sebagai kontrol pergerakan yang membentuk garis panjang sebagai guide, sedangkan kompas kontrol lebih cocok di daerah relatif datar dengan tanda tidak jelas.

C. Kompas sama sekali tidak berfungsi di daerah pegunungan berhutan lebat.

D. Medan datar selalu memerlukan metode intersection ketimbang resection.

E. Penggunaan pita kontrol hanya diizinkan di daerah pegunungan curam.

Pembahasan:

Modul menyatakan penggunaan kompas sebagai kontrol pergerakan lebih cocok di daerah relatif datar dengan tanda tidak jelas, sedangkan pegunungan lebih cocok tanda-tanda medan sebagai guide.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

9. Mode dalam ESAR yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal sejak tim diminta bantuan hingga tiba di lokasi disebut...

A. Confinement Mode

B. Detection Mode

C. Preliminary Mode

D. Tracking Mode

E. Evacuation Mode

Pembahasan:

Preliminary Mode adalah mengumpulkan informasi-informasi awal, formasi perencanaan pencarian awal, dan perhitungan.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

10. Tindakan memantapkan garis batas untuk mengurung orang yang hilang agar tetap berada di dalam area pencarian dinamakan...

A. Preliminary Mode

B. Confinement Mode

C. Detection Mode

D. Tracking Mode

E. Evacuation Mode

Pembahasan:
Confinement Mode adalah memantapkan garis batas untuk mengurung orang yang hilang agar berada di dalam search area.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

11. Metode penyapuan cepat dan sistematis atas area yang luas dengan jarak antar pencari yang lebar disebut pencarian Tipe...

A. Tipe I Search

B. Tipe II Search

C. Tipe III Search

D. Tipe IV Search

E. Tipe Close Grid

Pembahasan:
Tipe II Search (Open Grid) adalah pemeriksaan yang cepat dan sistematis atas area yang luas dengan metode penyapuan lebar.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

12. Berdasarkan modul survival, huruf V pada akronim kata SURVIVAL memiliki arti...

A. Vanguard

B. Value living (Hargailah hidup)

C. Verify situation

D. Ventilation

E. Victory

Pembahasan:
Huruf V dalam SURVIVAL berarti Value living (Hargailah hidup)

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

13. Metode konfinement di mana tim kecil dikirimkan untuk memblokir jalan setapak yang keluar dan masuk ke search area serta mencatat data orang yang lewat disebut...

A. Road Block

B. Trail Block

C. Look Outs

D. Camp-In

E. Track Traps

Pembahasan:
Trail Block adalah pengiriman tim kecil untuk memblokir jalan setapak dan mencatat data orang yang keluar masuk search area.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

14. Metode pencarian Tipe III Search (Close Grid) biasanya dipilih apabila...

A. Area pencarian sangat luas dan tenaga sangat minim.

B. Jangka waktu orang hilang masih sangat pendek.

C. Metode Tipe II telah dicoba tetapi Probability of Detection (POD) lebih rendah dari yang diinginkan.

D. Pencarian dilakukan secara terburu-buru di tahap awal.

E. Tidak memerlukan tanda-tanda khusus di lapangan.

Pembahasan:

Tipe III digunakan bila metode Tipe II telah dicoba tetapi POD (kemungkinan objek ditemukan) lebih rendah dari yang diinginkan

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

15. Dalam sistem penamaan grid ESAR (contoh: 5 Compass 50), apa arti dari angka pertama (angka 5)?

A. Jarak antar anggota tim dalam meter/inci

B. Jumlah anggota tim di dalam garis penyapuan (di luar team leader)

C. Jumlah regu yang dikerahkan

D. Perkiraan hari pencarian

E. Lebar area penyapuan total

Pembahasan:

Angka pertama menunjukkan jumlah dari anggota tim di dalam garis penyapuan (di luar team leader).

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

16. Dalam sistem penamaan grid ESAR, apa makna kata "Compass" di tengah format penamaan?

A. Tim menggunakan kompas untuk mengontrol arah majunya

B. Tim menggunakan pita-pita penanda

C. Tim menggunakan aliran sungai sebagai pemandu

D. Tim menggunakan jalan setapak sebagai panduan

E. Tim berjalan tanpa arah kompas

Pembahasan:

Kata "Kompas" digunakan bila tim menggunakan kompas untuk mengontrol arah majunya, sedangkan "Guide" jika menggunakan patokan lain.

Jawaban: A

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Explorer Search and Rescue (ESAR)

17. Apa yang terjadi pada luas search area apabila jalur perjalanan subyek dari titik awal bertambah dari 1 mil menjadi 3 mil?

A. Luas area menyusut drastis menjadi kurang dari 1 mil persegi.

B. Luas area tetap konstan di angka 3,1 mil persegi.

C. Luas area pencarian meningkat signifikan menjadi 28,3 mil persegi.

D. Luas area hanya bertambah setengah mil persegi.

E. Luas area tidak mempengaruhi waktu pencarian.

Pembahasan:

Berdasarkan data modul, jalan 1 mil = 3,1 mil persegi; jalan 3 mil = 28,3 mil persegi.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Ilmu Survival

18. Bahaya yang mengancam dari luar diri kita yang timbul dari lingkungan sekitar (seperti banjir, gempa bumi, atau binatang buas) disebut...

A. Subjective danger

B. Internal danger

C. Objective danger

D. Technical danger

E. Marginal danger

Pembahasan:

Objective danger merupakan bahaya yang mengancam dari luar diri kita yang timbul dari lingkungan.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Ilmu Survival & PPPM

19. Tindakan dalam akronim SURVIVAL yang berarti "setiap langkah harus dipikirkan secara mendalam dan tindakan terburu-buru menghasilkan kesia-siaan" adalah...

A. Size up the situation

B. Undue Haste Makes Waste

C. Remember where you are

D. Vanguish fear and panic

E. Improvise

Pembahasan:

Undue Haste Makes Waste berarti tindakan yang terburu-buru cenderung menghasilkan kesia-siaan, sehingga harus berpikir bijaksana.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Ilmu Survival & PPPM

20. Unsur manakah yang tidak termasuk ke dalam "segitiga api" (fire triangle) dalam teknik pembuatan api di alam bebas?

A. Bahan bakar (Fuel)

B. Panas (Heat)

C. Udara / Oksigen (Air)

D. Air / Kelembapan

E. Serbuk penyala

Pembahasan:

Modul menyebutkan tiga elemen pembuat api digambarkan sebagai segitiga: Heat (Panas), Fuel (Bahan bakar), dan Air (Aliran udara).

Jawaban: D

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Ilmu Survival & PPPM

21. Manakah di bawah ini yang merupakan persyaratan utama air yang dapat diminum secara langsung tanpa proses rumit dalam kondisi survival?

A. Berwarna keruh kecoklatan

B. Berbau belerang menyengat

C. Tidak berwarna dan tidak berbau

D. Berasal dari genangan air berlumpur

E. Memiliki tingkat keasaman tinggi

Pembahasan:

Air yang dapat diminum langsung syaratnya adalah tidak berwarna dan tidak berbau (seperti air mata air, danau, hujan).

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Ilmu Survival & PPPM

22. Berdasarkan panduan packing barang bawaan dalam ransel SAR, di manakah posisi penempatan barang yang akan sering digunakan pada siang hari?

A. Ditempatkan paling bawah di dasar ransel

B. Digantung di luar ransel sebelah kiri

C. Ditempatkan di bagian atas agar mudah dijangkau

D. Diselipkan di sela-sela matras luar

E. Ditempatkan menempel di punggung bagian bawah

Pembahasan:

Barang yang diperkirakan sering dipakai ditempatkan di bagian atas, sedangkan barang malam hari di bawah.

Jawaban: C

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Perlengkapan, Pakaian, Packing, dan Makanan (PPPM)

23. Apa kepanjangan dari PPM dalam konteks operasi SAR?

A. Perlengkapan, Pakaian, dan Makanan

B. Peralatan Penyelamatan Medis

C. Pengamanan Personil Mandiri

D. Perencanaan Posko dan Makanan

E. Pengendalian Perlengkapan Medan

Pembahasan:

Fungsi utama PPM adalah sebagai pendukung kebutuhan Perlengkapan, Pakaian, dan Makanan bagi personil SAR.

Jawaban: A

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Teknik ESAR & Analisis Operasi

24. Dalam metode penyapuan Tipe II (Open Grid) dengan jumlah anggota tim lebih dari 5 orang, mengapa disarankan menempatkan Pemimpin Tim (Team Leader) untuk bergerak bolak-balik selebar areal penyapuan?

A. Untuk menggantikan posisi pemegang kompas setiap 10 menit.

B. Untuk memperhatikan apakah compass man menjaga sudut sejajar, mengatasi hal mendadak, dan memeriksa penemuan.

C. Untuk membawa seluruh logistik cadangan tim.

D. Agar pemimpin tim tidak kelelahan berjalan di depan.

E. Untuk melakukan komunikasi radio jarak jauh dengan helikopter.

Pembahasan:

Tugas TL yang bergerak bolak-balik adalah mengawasi compass man agar sudut sejajar, mengatasi masalah mendadak, dan memeriksa temuan.

Jawaban: B

Teknik Pencarian di Darat, Navigasi, ESAR, Survival, dan Perlengkapan (PPPM)

Survival, Fisiologi, & PPPM

25.Jelaskan proses terjadinya penurunan suhu tubuh (hypothermia) melalui mekanisme konduksi dan konveksi ketika seseorang terkena hujan dan angin?

A. Panas tubuh berpindah langsung ke pakaian basah secara konduksi, lalu aliran angin menggeser udara panas di sekitar tubuh secara konveksi sehingga mempercepat pendinginan.

B. Panas tubuh memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara bebas.

C. Air hujan mendinginkan kulit melalui proses evaporasi murni tanpa ada perpindahan panas.

D. Angin membawa uap air masuk ke dalam pori-pori kulit secara konduksi.

E. Pakaian basah menghasilkan panas kimiawi yang membakar kalori tubuh.

Pembahasan:

Konduksi adalah pemindahan panas tubuh ke pakaian basah, sedangkan konveksi adalah pergeseran udara hangat di sekitar tubuh oleh tiupan angin dingin.

Jawaban: A

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

26.Peralatan non-metal yang digunakan untuk mendukung kegiatan di ketinggian seperti tali, webbing, dan harness dinamakan...

A. Hardware

B. Software

C. Anchor

D. Pulley

E. Carabiner

Pembahasan:

Software adalah peralatan non metal yang digunakan untuk mendukung kegiatan di ketinggian seperti tali, webbing, dan harness.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

27.Jenis tali konstruksi serat sintetis yang umum digunakan dalam kegiatan ketinggian/rescue adalah...

A. Tali manila

B. Tali kernmantel

C. Tali ijuk

D. Tali kapas

E. Tali rami

Pembahasan:

Pada kegiatan ketinggian/rescue, tipe konstruksi synthetic fibre kernmantel yang akan digunakan.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

28.Apa arti istilah Kern pada konstruksi tali kernmantel?

A. Pembungkus

B. Inti (bagian dalam)

C. Pelindung luar

D. Anyaman samping

E. Simpul pengaman

Pembahasan:

Istilah kernmantel berasal dari bahasa Jerman: Kern = Core = inti (bagian dalam) dan Mantel = Sheth = pembungkus.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

29.Tekukan tali yang tidak berpotongan dalam pembuatan simpul disebut dengan istilah...

A. Loop

B. Bight

C. Turn

D. Round Turn

E. Standing Part

Pembahasan:

Bight adalah tekukan tali yang tidak berpotongan, sedangkan loop adalah tekukan tali hingga menyilang.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

30.Simpul yang paling cocok digunakan khusus untuk menyambung pita guna membuat sling adalah...

A. Double Fisherman

B. Simpul Pita (Tape Knot)

C. Simpul Clove Hitch

D. Simpul Bowline

E. Simpul Prusik

Pembahasan:

Simpul Pita (Tape Knot) berfungsi hanya cocok digunakan untuk menyambung pita untuk membuat sling.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

31. Proses kontrol dengan tali pengaman dikaitkan ke personil atau alat untuk membackup kemungkinan tali utama gagal disebut...

A. Lowering

B. Belaying

C. Ascending

D. Anchoring

E. Hauling

Pembahasan:

Belaying adalah proses kontrol dengan tali pengaman dikaitkan ke personil atau alat-alat untuk memback-up kemungkinan tali utama gagal.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

32. Upaya pengangkatan korban dari jurang atau kedalaman dengan cara menarik disebut...

A. Lowering

B. Rappelling

C. Lifting / Hauling

D. Belaying

E. Abseiling

Pembahasan:

Pengangkatan korban dari tempat yang dalam disebut Lifting sedangkan mengangkatnya dengan cara menarik / hauling.

Jawaban: C

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

33. Rescuer yang mengawal korban dan turun bersama tandu disebut sebagai...

A. Brakeman

B. Litter Tender

C. Belayer

D. Edge Tender

E. Rope Handler

Pembahasan:

Litter Tender adalah Rescuer yang mengawal korban, dihubungkan ke tandu dan menambah berat beban yang akan diturunkan.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

34. Apa istilah untuk jenis karabiner yang memiliki bagian pengunci berbentuk ulir/screw?

A. Snaplinks

B. Non-screw carabiner

C. Screwgate Carabiner

D. Delta Maillons

E. Quicklinks

Pembahasan:

Carabiner dengan pengunci ulir disebut screwgate.

Jawaban: C

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

35. Berapakah batas minimal nilai kekuatan karabiner yang direkomendasikan untuk digunakan dalam kerja di ketinggian/rescue?

A. Minimal 500 kg

B. Minimal 1000 kg

C. Minimal 1500 kg

D. Minimal 2500 kg

E. Minimal 5000 kg

Pembahasan:

Saat melakukan pekerjaan selalu menggunakan carabiner screwgate dengan nilai kekuatan minimal 2500 kg.

Jawaban: D

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

36.Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara tali kernmantel dinamis dan statik?

A. Tali dinamis memiliki kelenturan sangat rendah, sedangkan tali statik memiliki kelenturan hingga 60%.

B. Tali dinamis dirancang dengan keregangan tinggi untuk menahan kejut beban jatuh, sedangkan tali statik memiliki kelenturan rendah (sekitar 3%).

C. Tali statik sangat direkomendasikan untuk pemanjatan lead karena elastisitasnya tinggi.

D. Tali dinamis sangat cocok digunakan untuk kegiatan pertolongan/rescue karena tidak melar.

E. Tali statik dan dinamis memiliki karakteristik kemoloran yang persis sama.

Pembahasan:

Tali dinamis memiliki elastisitas tinggi (menahan kejut jatuh), sedangkan tali statik dirancang dengan kemoloran rendah (sekitar 3%) dan buruk untuk menahan kejut.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

37. Apa fungsi utama dari simpul Alpine Butterfly dalam sistem tali-temali evakuasi vertikal?

A. Menyambung dua buah tali yang berbeda ukuran diameternya.

B. Membuat simpul di tengah tali dan penarikan pada tugas pembebanan dengan tiga arah.

C. Membuat simpul di ujung tali untuk mencegah orang terselip.

D. Mengunci ujung tali agar tidak mudah terurai.

E. Membuat ikatan pada tiang atau pohon secara melingkar.

Pembahasan:

Simpul Butterfly berfungsi membuat simpul di tengah tali, menyimpan bagian tali yang rusak, serta penarikan pada tugas pembebanan dengan tiga arah.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

38. Mengapa carabiner dirancang untuk dibebani pada bagian sumbu panjangnya (major axis), bukan pada sumbu pendeknya (minor axis)?

A. Karena bagian gate adalah sisi terkuat karabiner.

B. Karena pembebanan pada sumbu pendek (minor axis) atau pada gate akan mengurangi kekuatan dan dapat menyebabkan kerusakan serta insiden.

C. Agar bentuk karabiner terlihat lebih rapi saat dipakai di harness.

D. Karena sumbu pendek hanya boleh digunakan untuk kunci tas rescue.

E. Tidak ada pengaruh signifikan antara major axis dan minor axis.

Pembahasan:

Carabiner dirancang untuk dibebani pada major axis; gate adalah bagian terlemah, dan jika dibebani pada minor axis kekuatannya berkurang dan bisa merusak alat.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

39. Berapakah batas sudut maksimum yang dianjurkan antara dua kaki sling/anchor ketika membuat sistem pengikatan beban ganda (anchor sharing)?

A. Tidak boleh lebih dari 30 derajat

B. Tidak boleh lebih dari 60 derajat

C. Tidak boleh lebih dari 120 derajat

D. Boleh mencapai 180 derajat lurus

E. Sudut tidak mempengaruhi kekuatan anchor

Pembahasan:

Sudut antara dua kaki anchor tidak pernah lebih dari 120 derajat dan akan lebih baik kurang dari 90 derajat.

Jawaban: C

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

40. Kapan posisi tandu vertikal harus digunakan dalam evakuasi korban?

A. Ketika korban meminta posisi duduk agar bisa melihat pemandangan.

B. Ketika kondisi medan tidak memungkinkan untuk dilewati dengan posisi horizontal (seperti sumur, cerobong, gua, atau ruang sempit).

C. Hanya ketika korban tidak mengalami cedera sama sekali.

D. Saat jumlah personil rescue sangat berlimpah di atas tebing.

E. Setiap kali melakukan evakuasi di tebing terbuka yang lebar.

Pembahasan:

Posisi tandu vertikal hanya dilakukan jika kondisi medan tidak memungkinkan untuk dilewati posisi horizontal seperti sumur, cerobong, gua, atau ruang sempit.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

41. Apa fungsi dari pemasangan Pig Tail yang menghubungkan dari spider ke litter tender saat evakuasi penurunan?

A. Sebagai tali utama penahan seluruh berat korban di jurang.

B. Memberikan keseimbangan, kebebasan tangan litter tender untuk mengatur tandu/merawat korban, pengaman dari jatuh, serta kebebasan bergerak mengatasi rintangan.

C. Menarik korban ke atas secara mandiri tanpa bantuan tim di atas.

D. Sebagai jalur komunikasi radio darurat.

E. Menggantikan peran tali belay utama.

Pembahasan:

Pig tail adalah penghubung dari spider ke litter tender agar memberikan keseimbangan, tangan bergerak bebas mengatur tandu, merawat korban, dan pengaman jatuh.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

42. Dalam prosedur komunikasi lowering, apa arti aba-aba "Tension" dari litter tender kepada brakeman atau belayer?

A. Turunkan korban dengan cepat

B. Permohonan agar tali dikencangkan

C. Hentikan penarikan seketika

D. Tali utama telah putus

E. Kegiatan evakuasi telah selesai

Pembahasan:

Tension adalah permohonan agar tali dikencangkan.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

43. Apa yang dimaksud dengan sistem Mechanical Advantage (MA) 2 : 1 dalam teknik lifting/hauling?

A. Beban 100 kg ditarik dengan kekuatan penuh 100 kg oleh satu orang.

B. Beban 100 kg ditarik dengan kekuatan penarikan oleh penolong sebesar 50 kg karena separuh beban ditahan oleh anchor (moving block).

C. Rasio perbandingan tarikan tiga kali lipat lebih berat.

D. Menggunakan dua tali utama tanpa pulley.

E. Penarikan dilakukan oleh dua orang litter tender secara bersamaan.

Pembahasan:

Pada sistem 2:1 (moving block), penolong menarik setengah beban dan setengahnya ditanggung anchor sehingga kekuatan penarikan menjadi 50 kg untuk beban 100 kg.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

44. Bagaimana cara menyusun sistem Mechanical Advantage 3 : 1 (yang sering disebut Z Rig) secara mendasar?

A. Menggunakan empat buah pulley tanpa gibbs/cam.

B. Mengikat ujung tali ke beban, memasang pulley fix di anchor, memasukkan tali ke pulley fix, memasang gibbs/cam di antara beban dan pulley fix, lalu menghubungkan pulley kedua yang bergerak.

C. Menarik tali secara langsung dari tangan tanpa bantuan alat mekanik.

D. Menggunakan sistem katrol gantung vertikal 1:1 tanpa belay.

E. Memutar engkol manual pada winch kendaraan.

Pembahasan:

Sistem 3:1 (Z Rig) dibuat dengan mengikat tali ke beban, pasang pulley fix di anchor, masukkan tali, pasang gibbs/cam, dan hubungkan pulley bergerak.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

45. Mengapa dalam sistem pengereman lowering, tali belay tidak boleh ditarik sama tegangnya dengan tali utama?

A. Agar tali belay tidak cepat aus terkena gesekan sinar matahari.

B. Agar jika tali utama gagal/putus, tali belay dapat menahan beban dengan hentakan yang kecil dan berfungsi sebagai pengaman cadangan yang pas.

C. Karena belayer tidak sanggup menahan beban tegangan tinggi secara terus-menerus.

D. Agar tali belay bisa digunakan untuk aktivitas lain secara bersamaan.

E. Supaya brakeman mudah menggulung sisa tali di darat.

Pembahasan:

Tali belay harus dijaga ketegangannya yang pas (agak kendor terkontrol), sehingga jika tali utama fail, tali belay menahan beban dengan hentakan kecil.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

INTISARI
BIMBINGAN BELAJAR

46. Manakah langkah prosedur yang benar jika seorang rescuer yang sedang melakukan ascending mendadak ingin beralih turun (ascending ke descending) karena tertinggal peralatan di atas?

A. Langsung memotong tali pengaman dan melompat turun ke bawah.

B. Memasang descender pada tali utama di bagian bawah Ascender Non-Handle (croll), menguncinya, berdiri dengan ascend sling, lalu melepas croll dan ascender handle.

C. Melepas seluruh tali utama dari harness tanpa pengaman cadangan.

D. Meminta tim di bawah untuk menarik tubuhnya ke atas.

E. Mengubah simpul prusik menjadi simpul bowline di udara.

Pembahasan:

Prosedur perpindahan dari ascend ke descend: cek alat, pasang descender di bawah Ascender Non-Handle, kunci, berdiri dengan ascend sling, lepas ascender non-handle dan handle, lalu turun.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

47.Dalam teknik Low Angle / High Angle Lowering, mengapa pada sistem penurunan korban dengan tandu, tali belay tidak boleh diikatkan langsung ke badan korban di dalam tandu?

A. Karena korban akan merasa tidak nyaman dan bajunya robek.

B. Karena seat harness korban akan tertarik ke atas selama bergantung, dan ujung tali belay harus selalu berada di bagian kepala tandu untuk menjamin kepala korban tetap di atas.

C. Karena korban dapat melepaskan ikatan simpul belay dengan sengaja.

D. Karena tali belay hanya boleh dipegang oleh litter tender.

E. Karena korban sudah memiliki tali pig tail tersendiri.

Pembahasan:
Tali belay tidak boleh diikatkan langsung ke korban karena seat harness akan tertarik ke atas; ujung tali belay harus di kepala tandu untuk meyakinkan kepala korban tetap di atas.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

48.Manakah susunan hierarki penempatan posisi litter tender dan rescuer pembantu (auxiliary tender) yang paling tepat saat melakukan evakuasi penarikan/penurunan di tengah dinding tebing curam?

A. Litter tender berada di atas tebing bersama komandan posko.

B. Rescuer pembantu (auxiliary tender) turun rappelling di sisi tandu untuk membantu perawatan medis awal, mengangkat tandu di atas sudut, dan membantu manuever tandu terhadap hambatan.

C. Litter tender turun sendirian tanpa bantuan penolong pembantu di dinding.

D. Seluruh tim penarik berada di dalam tandu bersama korban.

E. Brakeman bertindak sebagai litter tender sekaligus pengontrol rem di tebing.

Pembahasan:

Rescuer pembantu (auxiliary tender) turun rappelling di sisi tandu untuk merespon kondisi medis, membantu litter tender mengangkat tandu di atas sudut, dan manuver terhadap hambatan.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

49. Apa risiko atau kelemahan teknis yang paling besar apabila kita menggunakan metode alternatif penurunan beban dengan hanya menggunakan Carabiner (tanpa Figure 8, Autostop, atau Rack)?

A. Carabiner akan meleleh seketika dalam waktu 10 detik.

B. Metode ini memiliki friksi terhadap tali yang sangat besar, sehingga sulit dikontrol dan berpotensi merusak selubung tali akibat panas.

C. Tali utama akan otomatis terpotong oleh gerbang carabiner.

D. Tidak memiliki kelemahan sama sekali dan sangat dianjurkan.

E. Beban korban akan meluncur bebas tanpa hambatan gravitasi.

Pembahasan:

Alternatif penurunan dengan carabiner memiliki friksi terhadap tali yang sangat besar dan panas.

Jawaban: B

Teknik Evakuasi di Lingkungan Vertikal.

50. Apa fungsi dari pemasangan alat Croll (Ascender Non-Handle) di bagian dada yang dihubungkan dengan chest harness saat melakukan Ascending Mechanical System-›

A. Menjaga posisi tubuh rescuer tetap stabil, tergantung tegak, dan berfungsi sebagai penahan agar tubuh terbawa naik secara efisien saat kaki digerakkan.

B. Berfungsi sebagai rem utama saat rescuer meluncur turun.

C. Menghubungkan tali belay langsung ke helm pengaman.

D. Menjadi jangkar utama pada tebing vertikal.

E. Mengukur berat badan korban secara digital.

Pembahasan:

Croll di dada menjaga agar tubuh terbawa ke atas secara efisien, lalu duduk dan menggeser ascender handle secara berulang.

Jawaban: A

Thank You

